Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Estadistica y Ciencias Actuariales

Análisis Estadístico del Éxito Deportivo de la temporada NBA 2021

Trabajo: Informe Académico

Computación I

AUTOR:

Eymi Borjas
Fabiola Bocaney

PROFESOR:
Jesus Ochoa
Oliver Triveño

Caracas, Abril 2026

Índice general

Resumen III

1. Planteamiento del Problema 3
1.1. Justificación . . . 4
1.2. Objetivos . . . 4
1.2.1. Objetivo General . . . 4
1.2.2. Objetivos Específicos . . . 4
1.3. Periodo de Referencia . . . 4
1.4. Variables . . . 5

2. Marco Teórico 6
2.1. Bases Teóricas . . . 6
2.1.1. Medidas De Tendendia Central (Media Aritmética) . . . 6
2.1.2. Medidas de dispersión: . . . 6
2.1.3. Medidas de Relación: . . . 7
2.1.4. Análisis de la Consistencia y la Volatilidad . . . 7
2.1.5. Diferencia de Puntos . . . 7
2.1.6. Tratamiento de Datos (Data Wrangling) . . . 7
2.1.7. Porcentaje de Tiros de Campo (FG_PCT) . . . 8
2.1.8. Porcentaje de Tiros de Tres Puntos (FG3_PCT) . . . 8
2.1.9. Porcentaje de Tiros Libres (FT_PCT) . . . 8
2.1.10. El Rebote como Factor de Control . . . 8
2.1.11. Margen de competitividad . . . 8

3. Marco Metódico 10
3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación . . . 10
3.1.1. Enfoque y Diseño de la Investigación . . . 10
3.1.2. Definicion de la Fuente de Datos . . . 10
3.1.3. Procedimiento de Tratamiento de Datos . . . 11
3.1.4. Técnicas de Análisis Estadístico . . . 11

4. Análisis de Resultados **12**
4.1. Eficiencia vs Volatilidad 12
4.2. Dominio del Rebote 13
4.3. Competitividad y Estabilidad 14

5. Conclusiones y Recomendaciones **16**

A. Anexos **18**

Resumen

Este estudio analiza el desempeño de los equipos de la NBA durante la temporada 2021. El objetivo central es determinar si la victoria depende de una eficiencia constante o de la inestabilidad en momentos clave del juego. A través de herramientas de estadística descriptiva y multivariante, se evalúa el impacto de variables críticas como el porcentaje de tiros de campo, la efectividad en tiros libres, los rebotes y las asistencias. Los hallazgos revelan que el talento físico es fundamental, sin embargo la consistencia en el tiro y el dominio del movimiento del balón son los factores que realmente aseguran la paridad competitiva y el éxito a largo plazo.

Introducción

La NBA es la mejor liga de baloncesto del mundo, donde los mejores jugadores compiten constantemente bajo presión. En esta Competencia, ganar un partido no solo depende del talento físico, sino también de la inteligencia táctica y del manejo de los datos. El baloncesto moderno de hoy se apoya en la estadística para entender qué factores, como la puntería o el control de los rebotes, aseguran que un equipo permanezca en la cima.

El presente estudio analiza el desempeño de los equipos de la NBA durante la temporada 2021, utilizando una base de datos de 1323 partidos. El objetivo principal es entender por qué algunos equipos ganan y otros pierden, y si esto se debe a una falta de puntería constante o a rachas de inestabilidad durante el juego.

A través de herramientas de estadística y computación, este trabajo explora cómo influyen el porcentaje de tiros, los rebotes y las asistencias en el marcador final. No se trata solo de ver quién anota más, sino de identificar qué factores, como el control del balón y la consistencia en los lanzamientos, son los que realmente aseguran la victoria.

Estructura del Informe

- **Capítulo I**, Se expone la relevancia de analizar la consistencia deportiva frente a la efectividad aislada, formulando las preguntas de investigación y delimitando el alcance.
- **Capítulo II**, Establece el Marco Teórico, definiendo los conceptos estadísticos clave como, necesarios para la interpretación de los datos.
- **Capítulo III**, Describe el Marco Metodológico, detallando el proceso de limpieza de datos (ETL), las pruebas de hipótesis y los algoritmos utilizados para validar la calidad de la información.
- **Capítulo IV**, Presenta el Análisis de Resultados, donde se exhiben las tablas y gráficos generados dinámicamente.
- **Capítulo V**, Expone los hallazgos finales sobre qué factores determinaron la victoria en 2022. Se concluye sobre la estabilidad de los equipos y se ofrecen recomendaciones estratégicas basadas en la evidencia estadística obtenida.

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

En el baloncesto de élite, ganar un partido no siempre depende de qué tan alto sea el promedio de un equipo, sino de qué tan consistente pueda ser ese rendimiento bajo presión. El análisis de los 1323 registros de la NBA en 2021 revela una interrogante crítica: ¿se pierden los partidos por una falta de talento general o por una irregularidad drástica en momentos clave?

El problema radica en que el porcentaje de tiro (FG_PCT) suele ser volátil. Cuando un equipo pierde, no siempre queda claro si es por una ineficiencia constante o por una alta variabilidad (inestabilidad) en sus lanzamientos. Además, existe una brecha en la comprensión de cómo factores específicos, como superar el 50 % de efectividad de campo o dominar la batalla de rebotes, actúan como predictores determinantes de la victoria.

Debido a esto, se plantea las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Es la derrota en la temporada NBA 2021 consecuencia de una ineficiencia constante en el tiro o se debe a una alta volatilidad e inestabilidad en el porcentaje de campo?

2. ¿Como incide la capacidad de domino en el rebote sobre la victoria en el marcador final?

3.¿Existe una relación en la que los indicadores clave de rendimiento (puntos, rebotes y asistencias) afectan a la estabilidad en el tiro de campo, y si en los juegos más cerrados tienen un menor porcentaje?

1.1. Justificación

El presente trabajo se delimita al análisis de la temporada 2021 con el fin de garantizar la homogeneidad en el contexto táctico y reglamentario de los datos. La selección de este periodo y de las variables correspondientes responde a los siguientes criterios:

Se priorizan aquellos indicadores que reflejan directamente la eficiencia ofensiva y el control del juego, permitiendo un análisis con mayor valor interpretativo. El uso de este subconjunto de datos facilita la aplicación de herramientas de tendencia central, dispersión y tablas bivariantes, objetivos principales de este estudio.

Al centrarse en un año específico, se eliminan ruidos estadísticos provocados por la evolución histórica del juego, permitiendo conclusiones más precisas sobre el rendimiento contemporáneo en la NBA.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

- Evaluar la incidencia de la estabilidad en el tiro y la relación de variables de efectividad y posesión en el resultado final de los partidos de la NBA en el año 2021, mediante el análisis de medidas de dispersión y tablas de contingencia.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Describir el comportamiento del porcentaje de tiro de campo en los partidos perdidos para identificar si predominan niveles bajos de eficiencia o una mayor variabilidad en el rendimiento de tiro.
- Explorar la asociación entre la cantidad de rebotes obtenidos y el resultado final de los partidos mediante herramientas de estadística descriptiva.
- Clasificar los encuentros de la temporada 2021 de la NBA según su margen de competitividad (diferencia en el marcador) y comparar la estabilidad en el porcentaje de tiro de campo entre los distintos niveles de competitividad.

1.3. Periodo de Referencia

El conjunto de datos a utilizar para este estudio pertenece al repositorio abierto de Kaggle ("NBA games data"), del cual se tomo como período de referencia los datos de

la NBA temporada 2021.

1.4. Variables

Tabla 1.1: Variables consideradas en el Estudio

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO
FG_PCT_home / FG_PCT_away	Porcentaje de Tiros de Campo de los equipos Local y Campo	Numérica Continua
FG3_PCT_home / FG3_PCT_away	Porcentajes de efectividad en tiros de tres puntos	Númerica Continua
FT_PCT_home / FT_PCT_away	Porcentaje de efectividad en tiros libres	Númerica Continua
REB_home / REB_away	Cantidad total de rebotes capturados por cada equipo	Númerica Discreta
AST_home / AST_away	Asistencias realizadas por cada equipo	Númerica Discreta
PTS_home / PTS_away	Puntos totales anotados local y campo	Númerica Discreta
HOME_TEAM_WINS	Indica cual equipo gano y cual perdio en cada regsitro	Categórica Discreta
Margen_Victoria	Variable derivada que define la magnitud del éxito y la categoria del juego	Númerica Discreta
Diferencial_Asistencias	Variable derivada utilizada para el análisis de estabilidad	Númerica Discreta
Diferencial_Rebotes	Variable derivada utilizada para medir la incidencia del rebote en la victoria	Númerica Discreta
Tipo_Juego	Creada para clasificar los partidos según su nivel de competitividad	Categórica Discreta

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Bases Teóricas

En este capítulo se definen los conceptos estadísticos y deportivos esenciales para realizar el análisis de los 1323 registros de la temporada de la NBA 2021.

Los conceptos que se presentan a continuación son las herramientas que nos permiten entender qué pasó realmente en la cancha durante la temporada 2021. Para ello, hemos organizado las definiciones en tres partes: las herramientas estadísticas para medir la consistencia, indicadores de juego para evaluar el talento, y el proceso de limpieza de datos, que garantiza que nuestro análisis de los 1323 registros sea lo más cercano posible a la realidad.

2.1.1. Medidas De Tendendia Central (Media Aritmética)

Es el valor promedio obtenido al sumar todos los datos de una variable (como el FG_PCT_home) y dividirlo por el número total de registros (n=1323). En este estudio, la media representa la "eficacia esperada" de un equipo en condiciones normales.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

2.1.2. Medidas de dispersión:

- **Desviación Estándar:** Es la medida que determina cuánto se alejan los datos respecto a la media.Una desviación estándar alta en el porcentaje de tiro de campo indica volatilidad, mientras que una desviación baja indica estabilidad.

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

- **Coeficiente de Variación:** Es una medida de dispersión relativa que expresa la desviación estándar como un porcentaje de la media. Permite determinar si la dispersión de los datos es significativa.

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\,\%$$

2.1.3. Medidas de Relación:

Correlación: Cuantifica la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables numéricas. Se utiliza para evaluar si existe una dependencia entre variables. Un valor cercano a +1 indicaría una relación directa fuerte, mientras que un valor cercano a 0 indicaría independencia entre las variables analizadas.}

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^{n})(x_i - \bar{x})^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}}$$

2.1.4. Análisis de la Consistencia y la Volatilidad

Consistencia: Se define como la capacidad de mantener un rendimiento cercano a la media. Estadísticamente, se mide a través de una baja desviación estándar.

Volatilidad: Representa la inestabilidad. Un equipo volátil puede tener partidos de un 60 % de efectividad y otros de un 30 %, lo que genera incertidumbre en el resultado.

2.1.5. Diferencia de Puntos

Definida como la variable que proviene de la resta entre puntos anotados y puntos recibidos. Funciona como un indicador de competitividad. Un margen cercano a cero indica un juego de alta presión donde la variabilidad de los datos suele aumentar.

2.1.6. Tratamiento de Datos (Data Wrangling)

Se refiere al proceso de limpieza y transformación de los datos brutos del archivo NBA.csv.

Filtrado Lógico: Se selecciona un subconjunto de datos bajo criterios específicos (Temporada 2021).

Depuración: Verificación de valores nulos o atípicos (outliers) que podrían alterar los promedios de la temporada.

2.1.7. Porcentaje de Tiros de Campo (FG_PCT)

Es la estadística general de puntería. Incluye todos los lanzamientos realizados durante el juego (tanto de 2 como de 3 puntos), excluyendo los tiros libres.

Valor Referencial: En la NBA, un 45 % - 47 % se considera el promedio de la liga. Superar el 50 % es un indicador de alta eficiencia ofensiva.

2.1.8. Porcentaje de Tiros de Tres Puntos (FG3_PCT)

Mide la eficacia exclusivamente en lanzamientos detrás de la línea de tres puntos. Es una variable crítica debido a que tiene una mayor volatilidad que los tiros de corta distancia.

Valor Referencial: Un 35 % - 37 % es el estándar de un equipo sólido. Un porcentaje inferior al 30 % suele correlacionarse con la derrota en el baloncesto moderno.

2.1.9. Porcentaje de Tiros Libres (FT_PCT)

Mide la eficiencia en lanzamientos desde la línea de castigo. Aunque no depende de la táctica de juego, es un factor de estabilidad emocional bajo presión.

Valor Referencial: El promedio de la liga ronda el 75 % - 78 %. En finales de partido cerrados, este indicador es determinante para mantener o remontar un marcador.

2.1.10. El Rebote como Factor de Control

El rebote **(REB)** representa el momento exacto en el que un equipo recupera la posesión y toma las riendas del juego. En este estudio, lo tratamos como una variable clave de control. La idea es descubrir si existe un umbral de rebotes que asegure estadísticamente la victoria.

2.1.11. Margen de competitividad

Se define como la diferencia absoluta de puntos entre el equipo local y el visitante. Permite clasificar los juegos en:

- **Cerrados:** Diferencia menor o igual a 5 puntos.

- **Normales:** Diferencia entre 6 y 14 puntos.
- **Abultados:** Diferencia mayor o igual a 15 puntos.

Estos parámetros de rendimiento y valores referenciales de eficacia ofensiva han sido extraídos de los estándares estadísticos oficiales de **la National Basketball Association (NBA)** y del repositorio de datos analizado **("NBA games data")**.

Capítulo 3

Marco Metódico

3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

En esta sección se presentan las metodologías, procedimientos algorítmicos y pruebas estadísticas implementadas para validar los objetivos planteados en este estudio sobre el rendimiento deportivo. Se detalla el tratamiento técnico de la fuente de datos **NBA.csv**, las técnicas de limpieza y transformación de datos y los métodos de análisis descriptivo utilizados para determinar la relación entre la eficiencia en el tiro, el dominio de los rebotes y el resultado final de los encuentros.

El análisis se ha realizado aplicando un proceso de filtrado lógico para extraer únicamente los 542 registros pertenecientes a la temporada 2022.

3.1.1. Enfoque y Diseño de la Investigación

La investigación es de tipo descriptiva con enfoque cuantitativo. Se define como un diseño retrospectivo, debido a que se trabaja con eventos deportivos que ya ocurrieron y cuyos datos están almacenados en un soporte digital.

3.1.2. Definicion de la Fuente de Datos

Para este trabajo, la fuente de información es el dataset NBA.csv.

Población: Está conformada por todos los registros históricos de partidos de la NBA contenidos en el dataset.

Muestra: Los 1323 registros de la temporada 2021 de la NBA. Esta selección garantiza que el análisis sea computacionalmente eficiente y estadísticamente relevante para el contexto actual del baloncesto.

3.1.3. Procedimiento de Tratamiento de Datos

El tratamiento de los datos siguió tres fases fundamentales:

Limpieza de Datos: Se verificó la integridad del archivo para asegurar que no existieran valores nulos o vacíos en las métricas críticas.

Filtrado Algorítmico: Se aplicó un filtro lógico para extraer exclusivamente los 542 registros correspondientes a la temporada de la NBA 2022, eliminando años anteriores que no forman parte de la muestra.

Creación de Variables Computadas: Se generaron nuevas variables para el análisis, tales como el Margen de Victoria y la clasificación de los partidos según su Nivel de Competitividad.

3.1.4. Técnicas de Análisis Estadístico

Medidas de Tendencia Central: Cálculo de la media para determinar la eficiencia promedio de tiro.

Medidas de Dispersión: Aplicación de la Desviación Estándar para cuantificar la volatilidad o inestabilidad del rendimiento entre un partido y otro.

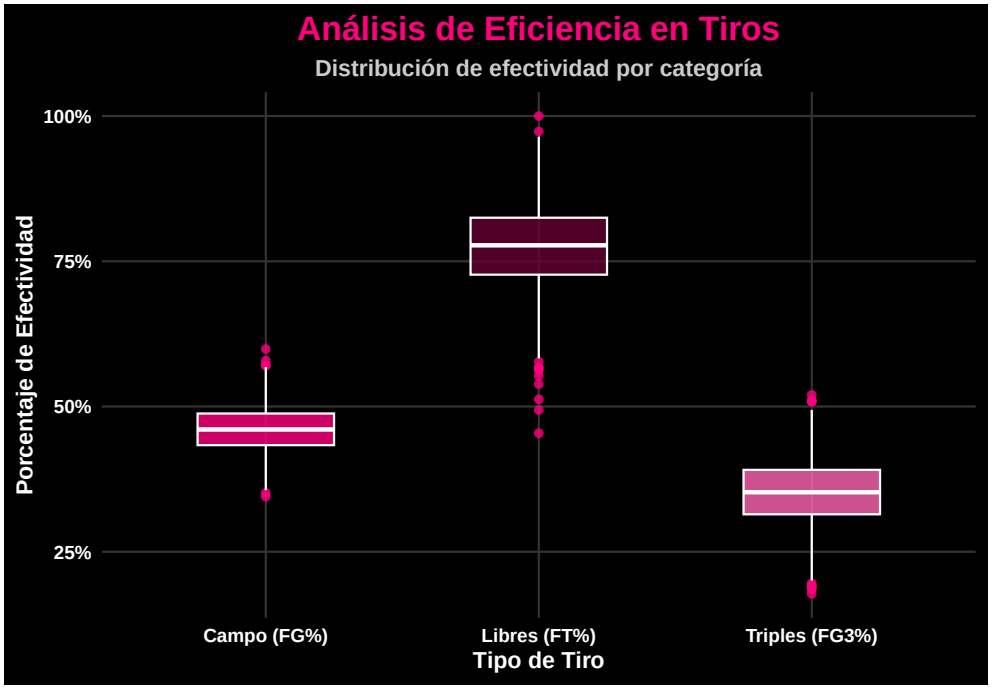
Coeficiente de Variación: Empleado como una medida de dispersión relativa para determinar si la variabilidad de los datos es significativa en comparación con su media.

Correlación: Utilizada para cuantificar la fuerza y dirección de la relación entre las variables derivadas, permitiendo evaluar la dependencia entre indicadores.

Capítulo 4

Análisis de Resultados

4.1. Eficiencia vs Volatilidad



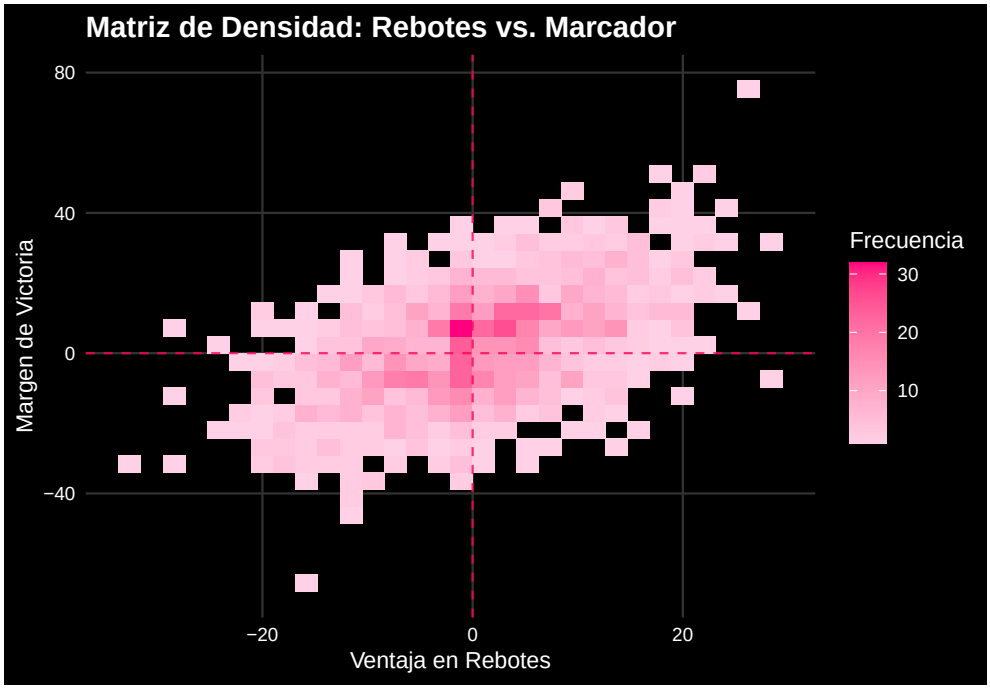
Interpretación: Se eligió el Diagrama de Caja y Bigotes porque es la herramienta estándar para medir la dispersión y consistencia. A través de la mediana, el rango intercuartílico y los outliers, el gráfico revela una jerarquía de eficiencia clara:

Los Tiros Libres (FT %) son los más efectivos pero volátiles, mientras que los Tiros de Campo (FG %) muestran una consistencia uniforme entre el 40 % y 50 % y por el contrario, los Triples (FG3 %) se mantienen casi totalmente por debajo de la barrera

crítica del 50 %, demostrando su mayor dificultad técnica.

La asimetria en los bigotes y la presencia de valores atípicos demuestran que en esta temporada era más probable tener un colapso en tiros libres o una racha extraordinaria en triples que viceversa, confirmando que la eficiencia no sigue una distribución normal sino que depende de la inestabilidad del juego.

4.2. Dominio del Rebote

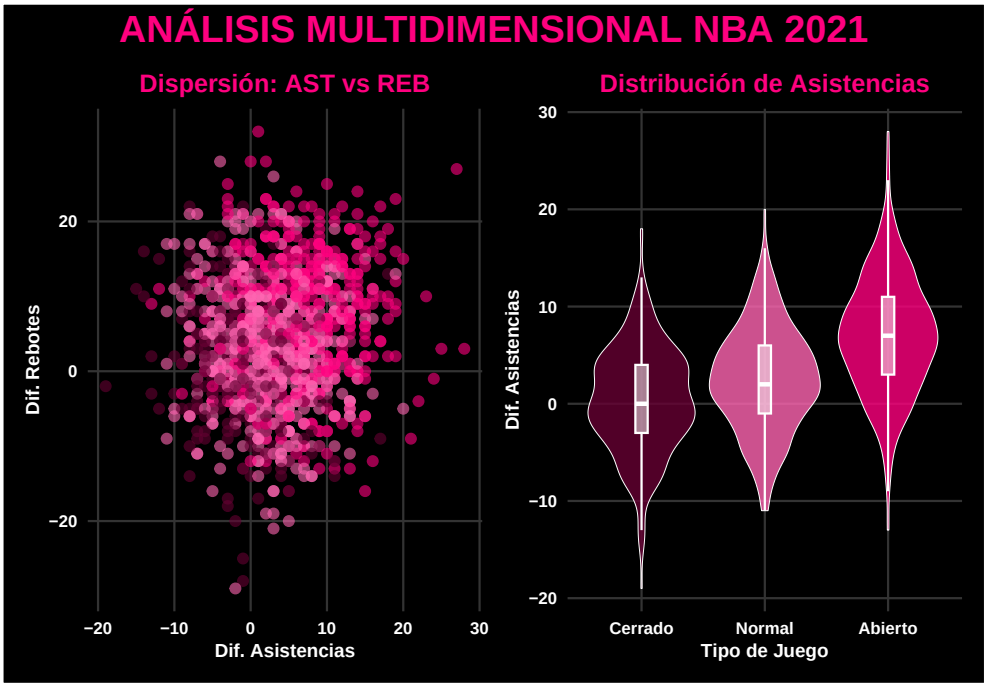


Interpretación: Se implementó una Matriz de Densidad (Density Heatmap) por bloques para identificar la moda estadística y mitigar la saturación visual de los miles de registros procesados. Esta estructura de rejilla revela que el "punto caliente" o núcleo de máxima probabilidad se concentra en una ventaja mínima de rebotes (0 a 4) con un margen de victoria estrecho (5 a 9 puntos), demostrando que en la práctica el dominio del tablero suele acompañar a triunfos competitivos y no a victorias holgadas.

Aunque el análisis de cuadrantes confirma que las palizas (más de 15 puntos) rara vez ocurren sin una ventaja física significativa, la densidad de datos cerca del origen valida la paridad competitiva de la liga; el rebote es un factor incremental pero no determinante por sí solo, sugiriendo que la victoria depende de una combinación de eficiencia de tiro y otros factores contextuales. Basicamente, el gráfico demuestra que

existe una correlación clara, pero no una causalidad absoluta entre el control del rebote y el resultado final.

4.3. Competitividad y Estabilidad



Interpretacion: Se decidio utilizar un Gráfico de Dispersión con Violines Marginales para analizar la interacción multivariable entre el control del juego y el éxito deportivo. Esta visualización permite cruzar el diferencial de asistencias y rebotes, mientras que la codificación por color segmenta los resultados según el margen de victoria (Cerrado, Normal, Abierto). Los gráficos de violín integrados son fundamentales para observar la densidad de los datos, revelando dónde se concentra la probabilidad de éxito en cada categoría sin saturar la imagen.

El análisis de los datos confirma que las victorias más contundentes están estrechamente ligadas a un alto diferencial de asistencias, lo que posiciona al movimiento del balón como el principal motor de dominio. Ademas la distribución simétrica en los violines de rebotes sugiere una alta varianza, indicando que se puede ganar incluso con desventaja física si se compensa con eficiencia colectiva. En resumen este gráfico demuestra que asistencias y rebotes funcionan como variables independientes pero complementarias: la excelencia de una puede mitigar deficiencias en la otra dentro de la variabilidad aleatoria de cada encuentro.

Capítulo 5

Conclusiones y Recomendaciones

1.- Conclusion 1
Se identificó que los tiros libres son los más efectivos pero altamente inestables, mientras que los triples presentan la mayor dificultad técnica, manteniéndose casi siempre por debajo del 50 % de efectividad. La inestabilidad en los lanzamientos sugiere que las derrotas suelen ser producto de rachas negativas y no solo de una falta de talento general.

Recomendación: Los equipos deben priorizar entrenamientos enfocados en la resiliencia psicológica y la mecánica de tiro bajo presión para reducir los colapsos en tiros libres y triples, asegurando que el rendimiento no caiga drásticamente en los momentos de mayor tensión del partido.

2.- Conclusion 2
La matriz de densidad demuestra que el dominio del rebote está fuertemente vinculado a victorias en juegos cerrados. Aunque una ventaja física en rebotes es un factor incremental, por sí solo no garantiza victorias holgadas, lo que confirma que el equilibrio de la liga exige una combinación de rebotes con eficiencia en el tiro.

Recomendación: El cuerpo técnico debe ver el rebote como un seguro de vida para partidos competitivos. Se recomienda reforzar el "box-out" (cerrar el rebote) y la recuperación de balones no solo para anotar, sino como una herramienta táctica para controlar el ritmo del juego y limitar las segundas oportunidades del rival en partidos apretados.

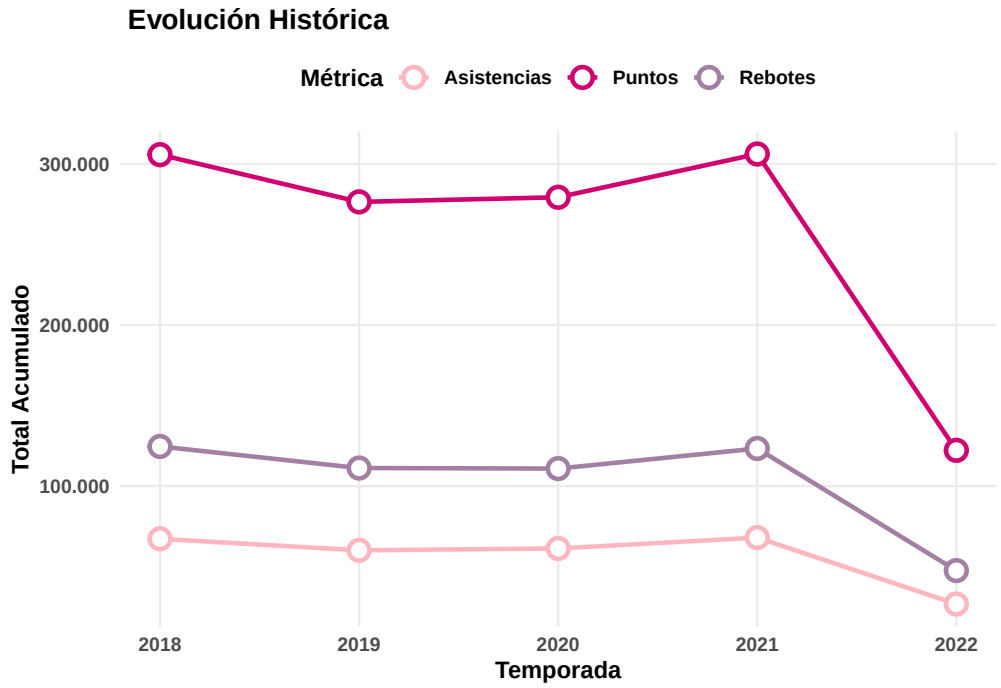
n.- Conclusion 3.
El análisis multidimensional revela que las victorias más contundentes están estrechamente ligadas a un alto diferencial de asistencias. Esto posiciona al movimiento del balón como el principal motor de dominio. Además, se comprobó que una alta eficiencia colectiva puede mitigar deficiencias físicas en otras áreas.

Recomendación: Es fundamental promover una cultura donde el pase extra sea la norma. Al valorar las asistencias por encima de las jugadas aisladas, el equipo gana consistencia y seguridad. Cuando el balón circula entre todos, la presión se reparte y ya no hace falta tener un juego perfecto para ganar, porque la estructura colectiva garantiza tiros de mayor calidad y un rendimiento mucho más estable a largo plazo.

Apéndice A

Anexos

METRICAS POR TEMPORADA



Interpretación: Se realizo un grafico de líneas con Marcadores, una herramienta muy útil para el análisis de series temporales, permitiendo identificar la pendiente de las tendencias y comparar magnitudes bajo una escala unificada. Este revela una estabilidad relativa hasta 2020, seguida de una recuperación en 2021 y un descenso pronunciado en 2022. Este último comportamiento se identifica como una variación situacional del dataset, explicada por el corte temporal de la recolección de datos y no necesariamente por un cambio en la dinámica del juego.

El gráfico demuestra una correlación armónica entre puntos, rebotes y asistencias, sus movimientos proporcionales validan que estas variables de volumen dependen del ritmo de juego y la cantidad de partidos disputados. Finalmente la visualización establece una línea base de producción donde el volumen de puntos triplica al de rebotes y cuadruplica al de asistencias, proporcionando una estructura sólida para modelos predictivos.